

Technical Data

产品说明

30% Glass Fiber Reinforced, Injection Molding, Excellent Surface Properties, Low Warpage

总览

材料状态	• 已商用：当前有效		
资料 ¹	• Technical Datasheet (English) • White Paper - High Performance Plastics in Automotive Actuator Applications (English)		
UL 黄卡 ²	• E245249-10257703		
搜索 UL 黄卡	• Envalior • Pocan®		
供货地区	• 北美洲 • 非洲和中东	• 拉丁美洲 • 欧洲	• 亚太地区
填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量		
特性	• 出色的外观	• 低翘曲性	• 优良外观
加工方法	• 注射成型		
多点数据	• Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403) • Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403)	• Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403) • Shear Stress vs. Shear Rate (ISO 11403)	• Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403)
树脂 ID	• (PBT+PET+ASA)-GF30		

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.50 g/cm³		ISO 1183
熔融体积流量 (MVR) (270°C/5.0 kg)	40 cm³/10min		ISO 1133
收缩率			ISO 294-4
垂直	0.80 %		
流动	0.30 %		
吸水率			ISO 62
饱和, 23°C	0.40 %		
平衡, 23°C, 50% RH	0.10 %		

机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量			ISO 527-1
--	9800 MPa		
-40°C	10600 MPa		
40°C	8890 MPa		
100°C	3700 MPa		
120°C	2540 MPa		
140°C	2090 MPa		
160°C	1810 MPa		
180°C	1510 MPa		
200°C	1190 MPa		
拉伸应力 (断裂)	135 MPa		ISO 527-2
拉伸应变 (断裂)	2.4 %		ISO 527-2
弯曲模量	9700 MPa		ISO 178
弯曲应力	200 MPa		ISO 178
Flexural Strain at Flexural Strength	2.7 %		ISO 178/A

冲击性能	额定值 单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度		ISO 179/1eA
-30°C	6.9 kJ/m²	
23°C	7.8 kJ/m²	
简支梁无缺口冲击强度		ISO 179/1eU
-30°C	55 kJ/m²	
23°C	55 kJ/m²	
无缺口伊佐德冲击强度		ISO 180/1U
-30°C	50 kJ/m²	
23°C	50 kJ/m²	
热性能	额定值 单位制	测试方法
载荷下热变形温度		
0.45 MPa, 未退火	220 °C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	185 °C	ISO 75-2/A
线形热膨胀系数		ISO 11359-2
流动	2.0E-5 cm/cm/°C	
垂直	1.0E-4 cm/cm/°C	
电气性能	额定值 单位制	测试方法
漏电起痕指数	325 V	IEC 60112
可燃性	额定值 单位制	测试方法
UL 阻燃等级		
1.5 mm	HB	UL 94 IEC 60695-11-10, -20
3.0 mm	HB	UL 94 IEC 60695-11-10, -20
0.75 mm	HB	IEC 60695-11-10, -20
注射	额定值 单位制	测试方法
干燥温度 - 除湿干燥剂	120 °C	
干燥时间 - 除湿干燥剂	4.0 到 8.0 hr	
加工 (熔体) 温度	260 到 280 °C	
模具温度	80 到 100 °C	
Residual Moisture Content	0.00 到 0.02 %	Karl Fisher

备注

- ¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。
- ² UL 黄卡含有 UL 验证的易燃性和电气特性。UL Prospector 持续努力在 Prospector 中将黄卡链接至单个塑料材料，然而此列表可能未包括所有相应链接。重要的是，我们对 Prospector 中找到的这些黄卡和塑料材料之间的关联进行验证。如需完整的黄卡列表，请访问 UL 黄卡搜索。
- ³ 一般属性：这些不能被视为规格。

